

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami

Připomenutí

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

Definiční obor výrazu, úpravy lomených výrazů (krácení, sčítání, násobení, dělení) a výrazy s mocninami a odmocninami. Ke každému výsledku napiš podmínky. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Urči, pro která x má výraz smysl: a) $\frac{3}{x-5}$; b) $\frac{x+1}{x^2-16}$; c) $\frac{2x}{x^2+1}$; d) $\frac{1}{x^2-3x}$. ★☆☆
- Urči definiční obor a zapiš ho intervalem: a) $\sqrt{x-3}$; b) $\sqrt{6-2x}$; c) $\frac{1}{\sqrt{x+2}}$; d) $\frac{\sqrt{x}}{x-4}$. ★★☆☆
- Zkrať a urči podmínky: a) $\frac{12a^3b}{18ab^2}$; b) $\frac{x^2-25}{3x+15}$; c) $\frac{x^2-6x+9}{x^2-9}$; d) $\frac{2-x}{x^2-2x}$. ★★☆☆
- Sečti nebo odečti: a) $\frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}$; b) $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$; c) $\frac{x}{x-2} + \frac{4}{2-x}$. ★★☆☆
- Vynásob, vyděl a urči podmínky: a) $\frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{x^2}{x+1}$; b) $\frac{a^2-4}{a} : \frac{a+2}{a^2}$. ★★☆☆
- Zjednoduš a urči podmínky: a) $x^{-2} \cdot x^5$; b) $\frac{a^{-1}+b^{-1}}{a^{-1}b^{-1}}$; c) $\sqrt{x^3} \cdot x^{\frac{1}{2}}$. ★★☆☆
- a) Usměrní $\frac{6}{\sqrt{3}}$. b) Zjednoduš $\sqrt{x^2}$ pro $x < 0$. c) Zjednoduš $\sqrt{x^2-6x+9}$. ★★☆☆
- Zjednoduš složený zlomek a urči podmínky: $\frac{1-\frac{1}{x}}{x-\frac{1}{x}}$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Auto jede tam rychlostí v_1 a stejnou trasu délky s zpět rychlostí v_2 . Vyjádři průměrnou rychlost $\frac{2s}{\frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2}}$ co nejjednodušeji a spočítej ji pro 40 km/h a 60 km/h (srovnej s H13). ★★☆☆
- První čerpadlo vyčerpá jímku za a hodin, druhé za b hodin. Za 1 h tedy společně zvládnou $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ jímky. Vyjádři dobu společné práce jedním zlomkem a vypočti ji pro $a = 6$, $b = 3$. ★★☆☆
- Pronájem chaty stojí 12 000 Kč a rozpočítá se mezi n lidí. O kolik méně zaplatí každý, když jich pojede o 2 víc? Zapiš jedním zlomkem a vypočti pro $n = 10$. ★★☆☆
- Obdélník má obsah $(x^2 - 4)$ cm² a jedna strana měří $(x + 2)$ cm. Vyjádři druhou stranu a obvod. Pro která x má úloha smysl? ★★☆☆
- Mobilní hra má v obchodě n hodnocení s průměrem 2 hvězdičky a přibudou ještě tři hodnocení po 1 hvězdičce. Ukaž, že nový průměr je $\frac{2n+3}{n+3}$, a vypočti ho pro $n = 6$ a pro $n = 12$. ★★☆☆
- Chemie: Ve x gramech vody je rozpuštěno 20 g soli, hmotnostní zlomek soli je $w = \frac{20}{x+20}$. O kolik se w zmenší, když přilijeme dalších 30 g vody? Zapiš jedním zlomkem a vypočti pro $x = 180$. ★★☆☆
- Krychle o objemu V má hranu $V^{\frac{1}{3}}$ a povrch $S = 6V^{\frac{2}{3}}$. Vypočti povrch pro $V = 8$ cm³, 27 cm³ a 1 000 cm³. ★★☆☆
- Obdélník má strany x a $2x$. Ukaž, že jeho úhlopříčka je $\sqrt{x^2+4x^2} = x\sqrt{5}$. Proč tu nemusíme psát $|x|$? Vypočti úhlopříčku pro $x = 3$ cm. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika (→ H41): Program počítá hodnoty výrazu $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Co vypíše a proč skončí chybou? Uprav ho pomocí podmínky if tak, aby místo pádu vypsal „výraz není definován“. Jakému jednoduššímu výrazu se hodnoty rovnají? ★★☆☆

```
for x in [0, 1, 1.9, 1.99, 2, 3]:  
    print(x, (x**2 - 4) / (x - 2))
```

18. Navazuje na H11 (definiční obor funkce): Urči definiční obor funkce $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2 - 4}$, zapiš ho intervaly a zakresli na osu. ★★☆☆

19. Fyzika: Pro paralelně zapojené rezistory platí $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. Vyjádři R jedním zlomkem, vypočti ho pro $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$. Odhadni bez počítání výsledek pro 100Ω a 1Ω a pak ho ověř. ★★☆☆

20. Ukaž, že výraz $\left(\frac{x}{x-1} - \frac{x}{x+1}\right) \cdot \frac{x^2 - 1}{2x}$ má pro všechna přípustná x stejnou hodnotu. Urči ji i podmínky. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Určování definičních oborů (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – postup „nebezpečná operace → podmínka“, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/07%20V%C3%BDrazy/02%20Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20defini%C4%8Dn%C3%ADch%20obor%C5%AF.pdf>
- **Realisticky.cz – Řešená sbírka: lomené výrazy** – krácení a úpravy lomených výrazů s kompletními řešeními
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/09%20Lomen%C3%A9%20v%C3%BDrazy/01%20Kr%C3%A1cen%C3%AD%20a%20roz%C5%A1i%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20lomen%C3%BDch%20v%C3%BDraz%C5%AF//%C5%99e%C5%A1en%C3%A1%20sb%C3%ADrka%20lomen%C3%A9%20v%C3%BDrazy.pdf>
- **Matweb.cz – Lomené výrazy** – stručný výklad podmínek a technik úprav s příklady
<https://matweb.cz/lomene-vyrazy/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x \neq 5$; b) $x \neq \pm 4$; c) pro všechna $x \in \mathbb{R}$; d) $x \neq 0$, $x \neq 3$
2. a) $\langle 3; \infty \rangle$; b) $(-\infty; 3)$; c) $(-2; \infty)$; d) $\langle 0; 4 \rangle \cup (4; \infty)$
3. a) $\frac{2a^2}{3b}$, $a, b \neq 0$; b) $\frac{x-5}{3}$, $x \neq -5$; c) $\frac{x-3}{x+3}$, $x \neq \pm 3$; d) $-\frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $x \neq 2$
4. a) $\frac{2x+3}{x^2}$, $x \neq 0$; b) $\frac{2}{x^2-1}$, $x \neq \pm 1$; c) $\frac{x-4}{x-2}$, $x \neq 2$
5. a) $x(x-1)$, $x \neq 0$, $x \neq -1$; b) $a(a-2)$, $a \neq 0$, $a \neq -2$
6. a) x^3 , $x \neq 0$; b) $a+b$, $a \neq 0$, $b \neq 0$; c) x^2 , $x \geq 0$
7. a) $2\sqrt{3}$; b) $-x$; c) $|x-3|$
8. $\frac{x-1}{x}$; $\frac{x^2-1}{x} = \frac{1}{x+1}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$
9. $v_p = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$ (nezávisí na s); 48 km/h
10. $t = \frac{ab}{a+b}$; 2 h
11. $\frac{12\,000}{n} - \frac{12\,000}{n+2} = \frac{24\,000}{n(n+2)}$; pro $n = 10$: 200 Kč
12. druhá strana $(x-2)$ cm, obvod $4x$ cm; smysl má pro $x > 2$ (délky kladné)
13. součet hvězdiček $2n+3$, počet hodnocení $n+3$; $n = 6$: $\frac{5}{3} \approx 1,67$; $n = 12$: 1,8
14. $\frac{20}{x+20} - \frac{20}{x+50} = \frac{600}{(x+20)(x+50)}$; pro $x = 180$: $\approx 0,013$ (z 10 % na 8,7 %)
15. 24 cm^2 ; 54 cm^2 ; 600 cm^2
16. $\sqrt{5x^2} = |x|\sqrt{5} = x\sqrt{5}$, protože délka $x > 0$; $3\sqrt{5} \approx 6,71 \text{ cm}$
17. 2.0; 3.0; ≈ 3.9 ; ≈ 3.99 (zaokrouhlovací chyby floatu), pak ZeroDivisionError pro $x = 2$ a hodnota pro 3 se už nevypíše; if $x == 2$: print(...) else: ...; pro $x \neq 2$ platí $x+2$
18. $x \geq -1$ a $x \neq \pm 2 \rightarrow D(f) = \langle -1; 2 \rangle \cup (2; \infty)$ ($x = -2$ už vyloučila první podmínka)
19. $R = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$; 20Ω ; odhad: o něco méně než 1Ω , přesně $\frac{100}{101} \approx 0,99 \Omega$ (výsledný odpor je menší než nejmenší z nich)
20. závorka $= \frac{2x}{x^2-1}$, výraz $= 1$; podmínky $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$

Řešení krok za krokem

Úloha 8

1. Podmínky ze zadání: $x \neq 0$ (zlomky $\frac{1}{x}$) a jmenovatel $x - \frac{1}{x} \neq 0$, tj. $x^2 \neq 1$, $x \neq \pm 1$.
2. Čítec: $1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.
3. Jmenovatel: $x - \frac{1}{x} = \frac{x^2-1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x}$.
4. Dělení = násobení převrácenou hodnotou: $\frac{x-1}{x} \cdot \frac{x}{(x-1)(x+1)}$.
5. Zkrátíme x a $x-1$: výsledek $\frac{1}{x+1}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$.

Úloha 18

1. Odmocnina: $x+1 \geq 0$, tedy $x \geq -1$.
2. Jmenovatel: $x^2-4 \neq 0$, tj. $(x-2)(x+2) \neq 0$, $x \neq 2$ a $x \neq -2$.
3. $x = -2$ nesplňuje už první podmínku ($-2 < -1$), zbývá vyloučit $x = 2$.
4. $D(f) = \langle -1; 2 \rangle \cup (2; \infty)$; na ose plný bod v -1 , prázdný bod ve 2.

Úloha 20

1. Podmínky: $x-1 \neq 0$, $x+1 \neq 0$, $2x \neq 0 \rightarrow x \neq 0$, $x \neq \pm 1$.
2. Závorka se společným jmenovatelem $(x-1)(x+1) = x^2-1$: $\frac{x(x+1)-x(x-1)}{x^2-1}$.
3. Čítec: $x^2+x-x^2+x = 2x$, závorka je $\frac{2x}{x^2-1}$.
4. Součin: $\frac{2x}{x^2-1} \cdot \frac{x^2-1}{2x} = 1$.
5. Výraz má pro všechna $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$ stejnou hodnotu 1.